Software Requirements Specification

for

Menfesin aja

Version 1.0

Prepared by

11241059 - Muhammad Rayhant Al Munawar

26 Oktober 2026

TABEL ISI

1. PENDAHULUAN **3**
1.1. Tujuan Penulisan Dokumen 3
1.2. Audien yang Dituju dan Pembaca yang Disarankan 3
1.3. Batasan Produk 3
1.4. Definisi dan Istilah 4
2. DESKRIPSI KESELURUHAN **5**
2.1. Deskripsi Produk 5
2.2. FUNGSI PRODUK 5
2.3. Penggolongan Karakteristik Pengguna 6
2.4. Lingkungan Operasi 6
2.5. Batasan Desain dan Implementasi 7
2.6. Dokumentasi Pengguna 8
3. KEBUTUHAN FUNGSIONAL **9**
3.1. User Interfaces 9
3.2. Hardware Interface 9
3.3. Software Interface 9
4. FUNCTIONAL REQUIREMENT **10**
4.1. Tabel Functional Requirement 10
4.2. Use Case Diagram 11
4.3. Use Case Description 12
4.3.1. Sistem Kelola Linimasa dan Interaksi Konten 12
4.3.2. Sistem Kelola Postingan 13
4.3.3. Sistem Kelola Autentikasi dan Transaksi 15
4.3.4. Sistem Kelola Moderasi Konten 17
5. NON FUNCTIONAL REQUIREMENT **18**
5.1. TABEL NON FUNCTIONAL REQUIREMENT 18

RIWAYAT REVISI

Nama	Perubahan	Alasan	Versi

1. PENDAHULUAN

1.1. Tujuan Penulisan Dokumen

Dokumen Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL) ini bertujuan untuk mendefinisikan seluruh spesifikasi fungsional dan non-fungsional dari perangkat lunak platform komunitas dan marketplace. Dokumen ini dirancang sebagai acuan teknis yang mengikat bagi tim pengembang dalam proses perancangan, implementasi, dan pengujian platform komunitas anonim, marketplace C2C, dan sistem informasi *lost and found* terpusat yang dilengkapi moderasi berbasis *Artificial Intelligence* (AI).

1.2. Audien yang Dituju dan Pembaca yang Disarankan

Dokumen ini ditujukan untuk beberapa pihak yang terlibat dalam siklus pengembangan dan evaluasi perangkat lunak:

1. **Tim Pengembang (Developer & Engineer)**
   Sebagai panduan utama dalam penulisan kode, perancangan basis data, integrasi *Application Programming Interface* (API), dan penyusunan *timeline* kerja.
2. **Administrator Sistem**
   Sebagai acuan untuk memahami batasan sistem, alur pemfilteran AI, dan tata cara pengelolaan konten serta transaksi di dalam platform.

1.3. Batasan Produk

Sistem perangkat lunak yang dikembangkan dibatasi pada ruang lingkup fungsionalitas dan teknis berikut:

1.3.1. Fokus Platform:

Sistem hanya beroperasi dalam lingkungan berbasis web (diakses melalui peramban desktop dan *mobile*) dan tidak mencakup pembuatan aplikasi *native* (APK/iOS).

1.3.2. Tujuan:

Platform hanya memfasilitasi transaksi mikro (pembayaran fitur *Superchat/Pinned Post/Boost Marketplace listing*) melalui gerbang pembayaran Midtrans QRIS Dan Juga Menyediakan forum anonymous untuk saling curhat atau “menfess”. Transaksi jual beli fisik antar pengguna pada modul marketplace dilakukan secara *peer-to-peer* di luar platform (dialihkan ke WhatsApp) sehingga sistem tidak menahan dana (*escrow*) atau menyediakan layanan pengiriman logistik.

1.3.3. Media Penyimpanan:

Berkas gambar yang diunggah pengguna dibatasi kompresinya menjadi format WebP dengan ukuran maksimal 100 KB per berkas sebelum dikirim ke penyimpanan (*object storage*).

1.3.4. Keterbatasan AI:

Pemfilteran konten (teks dan gambar) bergantung pada API pihak ketiga (Juan Router). Akurasi deteksi menyesuaikan batasan dari model bahasa (*Large Language Model*) dan visi komputer yang digunakan.

1.4. Definisi dan Istilah

No.	Istilah	Definisi
1.	SRS	Software Requirements Specification adalah dokumen yang berisi apa yang harus diterapkan oleh developer dalam software yang dibangun serta dokumen spesifikasi kebutuhan dari sebuah aplikasi yang akan dibangun.
2.	C2C (*Consumer-to-Consumer*)	Model bisnis elektronik di mana transaksi jual beli barang dilakukan secara langsung antar individu..
3.	Menfess (*Mention Confess*)	Fitur pengiriman pesan publik secara anonim yang dikelola oleh sistem tanpa menampilkan identitas asli pembuat pesan.
4.	AI (*Artificial Intelligence*)	Kecerdasan buatan yang memproses logika moderasi konten secara *real-time*.
5.	NLP (*Natural Language Processing*):	Cabang AI untuk menganalisis konteks sintaksis pada teks menfess guna mendeteksi sentimen, kata kasar, dan *doxxing*.
6.	Aktor	Aktor berperan sebagai pengguna atau penggerak utama yang memanfaatkan fungsi yang disediakan oleh sistem, dan bisa berupa manusia, perangkat keras, atau sistem lain yang berinteraksi secara langsung atau tidak langsung dengan sistem.
7.	User	User merupakan pihak yang mengoperasikan sistem, memasukkan data, menjalankan program, dan menginterpretasikan hasil keluaran dari sistem tersebut (dalam hal ini Admin dan Pengendara).
8.	Activity Diagram	Activity diagram merupakan gambar yang menjelaskan aktivitas atau aliran kerja dari sebuah sistem atau proses bisnis.
9.	CV (*Computer Vision*)	Cabang AI untuk memindai berkas gambar pada etalase marketplace guna mendeteksi objek fisik terlarang.
10.	User Interface	Bagian dari aplikasi yang berinteraksi langsung dengan pengguna, seperti tombol cari riwayat, dashboard validasi, dan form laporan.
11.	Usecase	Use case adalah gambaran fungsional dari suatu sistem yang menjelaskan interaksi antara pengguna (aktor) dengan sistem tersebut untuk mencapai tujuan tertentu.

12.	QRIS	*Quick Response Code Indonesian Standard*, protokol pembayaran mikro yang diotorisasi oleh Bank Indonesia untuk fitur berbayar di dalam platform.
13.	Database	Database adalah kumpulan data yang dikelola secara sistematis dan terorganisir berdasarkan ketentuan tertentu sehingga data tersebut saling berhubungan dan mudah untuk diakses, dikelola, serta diperbarui.
14.	CCTV	Closed Circuit Television, perangkat kamera pengawas jalan raya yang terhubung langsung dengan server untuk merekam dan menangkap bukti visual pelanggaran secara real-time.

2. DESKRIPSI KESELURUHAN

2.1. Deskripsi Produk

Platform Komunitas Anonim dan *Marketplace* C2C ini adalah sistem perangkat lunak berbasis web yang dirancang sebagai pusat interaksi digital bagi lingkungan civitas akademika (hyperlocal). Sistem ini menggabungkan tiga pilar utama: forum diskusi anonim (Menfess), etalase jual-beli barang antar pengguna (Marketplace C2C), dan pusat informasi penemuan/kehilangan barang (*Lost and Found*).

Untuk menjaga ekosistem platform tetap aman tanpa memerlukan moderasi manual yang lambat, sistem mengimplementasikan *pipeline* Kecerdasan Buatan (AI) multi-tingkat. AI bertugas memfilter kata-kata kotor, mendeteksi penyebaran data pribadi (*doxxing*), dan memindai gambar produk yang melanggar aturan komunitas (seperti barang ilegal atau asusila) secara otomatis dan *real-time*. Selain itu, sistem menyediakan fitur monetisasi berupa *Superchat* (penyematan pesan berbayar) yang terintegrasi dengan gerbang pembayaran Midtrans QRIS.

2.2. FUNGSI PRODUK

- Memungkinkan pengguna mengirim pesan publik anonim dengan kategori tertentu, serta melakukan interaksi berupa komentar dan *upvote/downvote*.
- Mengizinkan pengguna membeli slot *Pinned Post* agar pesannya berada di posisi teratas linimasa menggunakan pembayaran QRIS dinamis.
- Memfasilitasi pengguna untuk membuat daftar barang jualan (*listing*) dengan foto yang dikompresi ke format WebP secara otomatis, lalu menghubungkan pembeli langsung ke WhatsApp penjual.
- Mengelola siklus pelaporan barang hilang atau ditemukan beserta status penyelesaiannya.
- Menjalankan pemfilteran tiga tahap: *Regex* (menahan pola nomor HP/NIM), *NLP Text* (menganalisis konteks kalimat), dan *Computer Vision* (memindai objek gambar).

2.3. Penggolongan Karakteristik Pengguna

Kategori Pengguna	Karakteristik	Hak Akses ke aplikasi	Kemampuan yang harus dimiliki
Pengguna Publik (Tamu / *Guest*):	Pengguna yang tidak atau belum melakukan registrasi/autentikasi.	Hanya dapat melihat linimasa menfess, membaca komentar, serta mencari barang di halaman *marketplace* dan *lost & found*.	Mengoperasikan browser web dari smartphone atau PC.
Pengguna Terdaftar (*Member*):	Seseorang yang telah membuat akun dan memiliki sesi identitas terenkripsi di dalam sistem.	Dapat memposting menfess, mempublikasikan barang dagangan, melaporkan barang hilang, mengunggah foto, dan melakukan pembayaran QRIS untuk fitur *boost/superchat*.	Mengoperasikan browser web dari smartphone atau PC.
Administrator	Pemilik atau pengelola sistem yang memiliki akses ke *dashboard backend*.	Meninjau (*review*) postingan yang ditandai ragu-ragu (*flagged*) oleh AI, melihat log moderasi AI, memblokir pengguna yang melanggar, dan memantau riwayat transaksi masuk.	Mengoperasikan browser web, analisis, konten moderasi dan lain lain.

2.4. Lingkungan Operasi

Perangkat lunak beroperasi pada lingkungan klien-peladen (*client-server*) dengan spesifikasi berikut:

1. Platform
    - **Frontend:** Aplikasi berbasis web yang dibangun dengan Vue.js atau React, mendukung tampilan mobile dan desktop (responsive).

- **Backend:** Node.js (menggunakan *framework* Hono.js) yang berfungsi sebagai API utama untuk mengelola siklus data *menfess*, antrean validasi otomatis, dan modul transaksi komunitas.
- **AI/Model Platform:** Model bahasa *Large Language Model* untuk analisis *Natural Language Processing* (NLP) pada teks, dan Model *Computer Vision* untuk mendeteksi objek/konten terlarang pada foto etalase.

2. Hardware
   - Komputer atau Laptop Admin untuk mengakses *dashboard* verifikasi, log audit moderasi, dan riwayat transaksi.
   - *Smartphone* atau PC pengguna untuk mengakses portal web, memotret bukti barang (untuk *marketplace* dan *lost & found*), serta melakukan pemindaian QRIS.
3. Perangkat Server
   - Server *Cloud* (Linux) untuk menampung *backend* API dan rute web. Peladen lokal ini tidak membutuhkan akselerasi GPU karena beban komputasi *machine learning* (AI) dialihkan (*offloaded*) sepenuhnya ke peladen API pihak ketiga (Juan Router Gateway).
4. Komponen Perangkat Lunak Lain
   - **Database:** PostgreSQL (melalui layanan Supabase) untuk menyimpan data relasional pengguna, unggahan, dan log moderasi.
   - **Storage:** Supabase *Storage Bucket* (Object Storage) untuk menampung media foto produk dan bukti temuan yang telah dikompresi ke dalam format WebP.
   - **Integrasi:** Komunikasi internal dan eksternal diatur menggunakan protokol HTTPS dengan format pertukaran data JSON.
   - **Integrasi Eksternal:** API Midtrans (Snap/Core) untuk pembangkitan kode QRIS dinamis dan notifikasi *webhook* pembayaran, serta API Juan Router untuk pemanggilan model AI teks dan visi.

2.5. Batasan Desain dan Implementasi

1. Aturan Perusahaan/Instansi dan Hukum
   - Sistem harus mematuhi UU ITE dan regulasi privasi data; identitas asli pengunggah *menfess* tidak boleh diekspos ke publik untuk menjaga anonimitas.
   - Proses transaksi fitur *Superchat* dan *Marketplace* tunduk pada regulasi penyelenggara gerbang pembayaran resmi (Midtrans) dan standar layanan QRIS dari Bank Indonesia.
   - Data log moderasi AI terkait pelanggaran yang telah terverifikasi tidak dapat dihapus secara sepihak oleh Admin (hanya bisa diarsipkan).
2. Batasan Perangkat Keras dam klien
   - Perangkat pengguna harus memiliki peramban web modern yang mendukung eksekusi *JavaScript* untuk melakukan proses kompresi gambar (*client-side processing*) menjadi format WebP sebelum berkas dikirim ke peladen.

3. Teknologi yang Dipakai
    - Sistem menggunakan arsitektur berbasis REST API.
    - Frontend dirancang untuk ringan agar mudah diakses pengguna di berbagai kondisi jaringan internet seluler.
4. Alat dan Database
    - PostgreSQL (melalui Supabase) untuk menyimpan data transaksional komunitas, log moderasi, dan pengguna.
    - Object Storage (Supabase Bucket) khusus untuk menyimpan media bukti gambar *lost and found* serta foto produk *marketplace*.
5. Bahasa Pemrograman
    - Backend & Integrasi AI: JavaScript / TypeScript (Node.js).
    - Frontend UI: JavaScript (Vue.js).
6. Cara Alat Berkomunikasi
    - Komunikasi antara frontend dan backend menggunakan HTTPS.
    - Format output/respons sistem berupa JSON berisi status pengiriman, teks pesan, *flag* moderasi AI, dan URL Bukti gambar.
    - Komunikasi asinkron untuk notifikasi status pembayaran menggunakan protokol *Webhook* HTTPS dari Midtrans ke *backend*.
7. Keamanan
    - Endpoint API untuk Admin dilindungi dengan autentikasi token (JWT).
    - Rate limiting diimplementasikan pada portal pengiriman *menfess* pengguna untuk mencegah eksploitasi data (DDoS/Spam).
    - Penyensoran otomatis (*masking*) di sisi *backend* untuk menahan laju penyebaran data pribadi (*doxxing*) nomor telepon dan NIM sebelum data direkam ke basis data.
    - Halaman autentikasi dan formulir pengiriman data (*menfess/marketplace*) diintegrasikan dengan Cloudflare Turnstile sebagai *Human Challenge/CAPTCHA* modern untuk mencegah serangan injeksi *bot*, *spamming*, dan eksploitasi *endpoint* API secara massal.
8. Standar Pemrograman
    - Kode aplikasi dikembangkan mengikuti pola arsitektur yang terstruktur (*Clean Architecture* / MVC).
    - Kode dikelola menggunakan version control seperti GitHub atau GitLab.

2.6. Dokumentasi Pengguna

1. Panduan Penggunaan Umum (*FAQ/Help Center*)
   Terintegrasi di dalam menu web, menjelaskan cara mengunggah menfess secara aman, cara berjualan, dan prosedur pembayaran kode QRIS.
2. Release Notes
   Catatan perubahan sistem untuk setiap pembaruan, mencakup fitur baru, perbaikan dan penambalan celah keamanan (bug fixes).

3. KEBUTUHAN FUNGSIONAL

3.1. User Interfaces

Sistem AnonSpace dirancang dengan dua antarmuka pengguna utama yang disesuaikan dengan hak akses dan peran masing-masing:

1. Antarmuka Pengguna Publik dan Terdaftar (Member):
    - **Standar GUI:** Desain yang bersih, *Mobile-First*, dan responsif. Dibangun menggunakan kerangka kerja Vue.js dengan utilitas Tailwind CSS.
    - **Komponen Utama:** *Feed* linimasa (*timeline*) untuk membaca menfess, formulir teks dengan tag kategori, *grid* katalog produk *marketplace* dan laporan *lost & found*, interaksi (*upvote* dan komentar), *widget* Cloudflare Turnstile pada halaman masuk/formulir, serta *pop-up modal* (Midtrans Snap) untuk menampilkan kode QRIS tanpa berpindah halaman.
    - **Pesan Kesalahan:** Notifikasi *toast* atau *snackbar* (berwarna merah/kuning) jika input teks melanggar filter *Regex* lokal, ukuran gambar melebihi batas sebelum dikompresi, atau terjadi kegagalan pemanggilan API ke peladen.
2. Antarmuka Admin :
    - **Standar GUI:** Desain profesional, padat informasi, dan dioptimalkan untuk layar *desktop* (*dashboard layout* dengan *sidebar* navigasi)..
    - **Komponen Utama:** Tabel antrean pos yang ditandai mencurigakan (*flagged*) oleh AI, log audit moderasi (berisi skor probabilitas pelanggaran teks/gambar), riwayat transaksi masuk (Midtrans), dan tombol aksi cepat (Setujui/Tolak/Banned).

3.2. Hardware Interface

Sistem AnonSpace merupakan aplikasi berbasis web sehingga berinteraksi dengan perangkat keras pengguna melalui perantara peramban:

- **Penyimpanan Lokal (Smartphone/PC:** Berinteraksi saat pengguna memberikan izin akses peramban untuk mengambil atau mengunggah foto produk (marketplace) dan bukti barang (lost & found).
- **Komputer / Laptop Admin:** Perangkat yang digunakan oleh tim pengelola untuk mengakses *dashboard* moderasi. Tidak memerlukan spesifikasi tinggi, cukup peramban modern dan koneksi internet stabil.
- **Smartphone / PC Pengguna:** Perangkat utama perantara masyarakat kampus untuk menelusuri web dan melakukan pemindaian layar (*scan*) kode QRIS dari aplikasi dompet digital pengguna.

3.3. Software Interface

Sistem Menfessin aja bekerjasama dan terintegrasi dengan beberapa perangkat lunak atau sistem eksternal:

- **Backend System (Node.js):** Menyediakan *endpoint* API (Hono) untuk mengelola data pos, antrean kompresi, transaksi, dan menjadi jembatan perantara menuju layanan AI dan gerbang pembayaran.
- **Model AI (Juan Router API):** Perangkat lunak layanan kecerdasan buatan eksternal yang diakses melalui API. Menggunakan model *Large Language*

Model untuk mendeteksi ujaran kebencian/doxxing pada teks, dan *Computer Vision* untuk mendeteksi barang terlarang pada foto produk.

- **Database & Storage (Supabase):** Sistem manajemen basis data (PostgreSQL) untuk menyimpan data transaksional (akun anonim, pos, riwayat pembayaran) dan *Object Storage* untuk menyimpan berkas gambar berformat WebP secara *cloud*.
- **API Pihak Ketiga (Midtrans & Cloudflare):** Midtrans digunakan untuk membangkitkan kode QRIS dinamis dan menangani rekonsiliasi pembayaran. Cloudflare Turnstile digunakan di sisi *frontend* sebagai antarmuka validasi anti-bot.
- **Browser:** Menjalankan aplikasi klien (Vue.js) dan mengeksekusi *library* kompresi gambar secara lokal sebelum data dikirim ke peladen.

3.4. Communication Interface

Sistem menggunakan protokol komunikasi standar untuk memastikan pertukaran data berjalan cepat, aman, dan hemat biaya

- **HTTP/HTTPS:** Protokol wajib untuk seluruh komunikasi antara *frontend* (portal pengguna & *dashboard* admin) dengan *backend* API, serta untuk komunikasi antara peladen *backend* dengan API eksternal (Juan Router, Supabase, Midtrans).
- **Format Pertukaran Data:** Seluruh permintaan dan respons dari API (*payload*) diformat menggunakan standar **JSON**. Input dari AI juga diatur secara ketat (*Structured Outputs*) agar mengembalikan format JSON ringkas guna menghemat biaya *token*.
- **Webhook (Komunikasi Asinkron):** Digunakan untuk menerima *HTTP POST* secara seketika (*real-time*) dari peladen Midtrans ke peladen *backend* apabila pengguna telah berhasil memindai dan melunasi transaksi QRIS.

4. FUNCTIONAL REQUIREMENT

4.1. Tabel Functional Requirement

ID	Parameter	Deskripsi
FR-001	Melihat Linimasa & Katalog	Pengguna Publik dan User Terdaftar serta Admin dapat melihat linimasa *menfess*, katalog barang *marketplace*, dan laporan *lost & found*
FR-002	Autentikasi Akun	User Terdaftar dapat melakukan login atau registrasi yang divalidasi keamanannya menggunakan *Cloudflare Turnstile*.
FR-003	Pembuatan Postingan	User Terdaftar dapat mengirim *menfess*, membuat *listing marketplace*, dan melaporkan *lost & found* yang terhubung dengan filter AI

FR-004	Pembelian Fitur	User Terdaftar dapat membeli slot *Superchat* atau *Boost Listing* melalui pemindaian kode QRIS.
FR-005	Pemrosesan Status Pembayaran	Sistem menerima notifikasi webhook dari Midtrans dan memverifikasi status keberhasilan transaksi secara otomatis.
FR-006	Tinjauan Moderasi	Admin dapat melihat daftar antrean postingan yang ditandai (*flagged*) oleh AI untuk dieksekusi (setujui/tolak)
FR-007	Log & Pemblokiran	Admin dapat melihat riwayat log transaksi dan melakukan pemblokiran (*ban*) terhadap pengguna yang melanggar.

4.2. Use Case Diagram



4.3. Use Case Description

4.3.1. Sistem Kelola Linimasa dan Interaksi Konten

Use Case 1.1	Melihat Linimasa Menfess
Author	Muhammad Rayhant Al Munawar
Date	26 Oktober 2026
Actors	User Tidak Daftar, User Terdaftar, Admin
Overview	Pengguna (tamu, terdaftar, maupun admin) mengakses halaman utama untuk melihat linimasa menfess yang telah dipublikasikan.
Precondition	Pengguna telah membuka aplikasi web Menfessin Aja melalui browser.
Post Condition	Daftar menfess berhasil ditampilkan sesuai urutan waktu terbaru.
Actor Action	**System Action**
1. Pengguna membuka halaman utama aplikasi.	2. Sistem melakukan query data menfess berstatus disetujui (approved) dari database.
3. Pengguna menggulir (scroll) linimasa untuk melihat menfess lainnya.	4. Sistem memuat data menfess tambahan secara bertahap (infinite scroll).
Alternative Flow	Pengguna memilih kategori/tag tertentu sehingga sistem menampilkan menfess yang telah difilter.
Exception	Koneksi ke server database terputus sehingga linimasa menfess gagal dimuat.

Use Case 1.2	Melihat Linimasa Marketplace
Author	Muhammad Rayhant Al Munawar
Date	26 Oktober 2026
Actors	User Tidak Daftar, User Terdaftar, Admin
Overview	Pengguna menelusuri katalog barang yang dijual pada modul marketplace.
Precondition	Pengguna telah membuka aplikasi web Menfessin Aja.
Post Condition	Katalog produk marketplace berhasil ditampilkan.
Actor Action	**System Action**
1. Pengguna membuka menu "Marketplace".	2. Sistem mengambil daftar listing barang berstatus aktif dari database.
3. Pengguna memasukkan kata kunci pencarian atau memilih filter kategori.	4. Sistem menampilkan hasil pencarian/filter barang yang relevan.
Alternative Flow	Kata kunci pencarian tidak ditemukan sehingga sistem menampilkan pesan "barang tidak ditemukan".
Exception	Server gagal mengambil data listing sehingga katalog marketplace tidak dapat dimuat.

Use Case 1.3	Melihat Linimasa Lost and Found
Author	Muhammad Rayhant Al Munawar
Date	26 Oktober 2026
Actors	User Tidak Daftar, User Terdaftar, Admin
Overview	Pengguna melihat daftar laporan barang hilang maupun ditemukan pada modul Lost and Found.
Precondition	Pengguna telah membuka aplikasi web Menfessin Aja.
Post Condition	Daftar laporan lost and found berhasil ditampilkan beserta statusnya.
Actor Action	**System Action**
1. Pengguna membuka menu "Lost & Found".	2. Sistem mengambil daftar laporan barang hilang/ditemukan dari database.
3. Pengguna memfilter berdasarkan status (hilang/ditemukan) atau lokasi.	4. Sistem menampilkan daftar laporan yang telah difilter.
Alternative Flow	Tidak ada laporan yang sesuai dengan filter sehingga sistem menampilkan daftar kosong.
Exception	Kegagalan koneksi ke database menyebabkan daftar laporan gagal ditampilkan.

Use Case 1.4	Memberikan Komentar dan Upvote
Author	Muhammad Rayhant Al Munawar
Date	26 Oktober 2026
Actors	User Terdaftar, Admin
Overview	Pengguna terdaftar memberikan komentar atau upvote/downvote pada suatu postingan menfess.
Precondition	Pengguna telah login dan sedang melihat detail sebuah postingan menfess.
Post Condition	Komentar atau nilai upvote/downvote berhasil tersimpan dan ditampilkan pada postingan.
Actor Action	**System Action**
1. Pengguna menekan tombol upvote/downvote atau menulis komentar.	2. Sistem memvalidasi teks komentar melalui filter Regex dan NLP.
3. Pengguna menekan tombol "Kirim".	4. Sistem menyimpan komentar/vote ke database dan memperbarui jumlah interaksi secara real-time.
Alternative Flow	Komentar mengandung kata kasar sehingga sistem menampilkan peringatan sebelum komentar dikirim ulang.
Exception	Proses pemfilteran AI gagal sehingga komentar tertahan di antrean tanpa status yang jelas.

4.3.2. Sistem Kelola Postingan

Use Case 2.1	Membuat Postingan Menfess
Author	Muhammad Rayhant Al Munawar
Date	26 Oktober 2026
Actors	User Terdaftar, Admin
Overview	Pengguna terdaftar menulis dan mempublikasikan pesan menfess secara anonim.
Precondition	Pengguna telah login dan berada pada halaman pembuatan menfess.
Post Condition	Menfess berhasil tersimpan dan tampil pada linimasa setelah lolos pemfilteran otomatis.
Actor Action	**System Action**
1. Pengguna menulis isi pesan dan memilih kategori/tag menfess.	2. Sistem menjalankan pemfilteran tiga tahap: Regex, NLP Text, dan pengecekan konten.

3. Pengguna menekan tombol "Kirim Menfess".	4. Sistem menyimpan menfess dengan status sesuai hasil pemfilteran (tayang otomatis atau masuk antrean flagged).
Alternative Flow	Teks menfess terdeteksi mengandung nomor HP/NIM sehingga sistem otomatis menyamarkan (masking) data tersebut.
Exception	Layanan API Juan Router tidak merespons sehingga proses pemfilteran gagal dan menfess tidak dapat dipublikasikan.

Use Case 2.2	Membuat Postingan Marketplace
Author	Muhammad Rayhant Al Munawar
Date	26 Oktober 2026
Actors	User Terdaftar, Admin
Overview	Pengguna terdaftar membuat listing barang jualan lengkap dengan foto produk.
Precondition	Pengguna telah login dan berada pada halaman pembuatan listing marketplace.
Post Condition	Listing barang berhasil tersimpan dan tampil pada katalog marketplace.
Actor Action	**System Action**
1. Pengguna mengisi judul, deskripsi, harga, dan mengunggah foto produk.	2. Sistem mengompresi gambar ke format WebP (maksimal 100 KB) secara client-side.
3. Pengguna menekan tombol "Publikasikan".	4. Sistem memindai gambar menggunakan Computer Vision untuk mendeteksi objek terlarang, lalu menyimpan listing ke database.
Alternative Flow	Ukuran foto sebelum kompresi melebihi batas sehingga sistem menampilkan notifikasi kesalahan.
Exception	Model Computer Vision mendeteksi objek ilegal pada foto sehingga listing otomatis ditahan dan masuk antrean moderasi.

Use Case 2.3	Membuat Postingan Lost and Found
Author	Muhammad Rayhant Al Munawar
Date	26 Oktober 2026
Actors	User Terdaftar, Admin
Overview	Pengguna terdaftar melaporkan barang yang hilang atau ditemukan beserta bukti foto.
Precondition	Pengguna telah login dan berada pada halaman pembuatan laporan lost and found.
Post Condition	Laporan berhasil tersimpan dengan status "Hilang" atau "Ditemukan" dan tampil pada linimasa.
Actor Action	**System Action**
1. Pengguna mengisi deskripsi barang, lokasi, dan mengunggah foto bukti.	2. Sistem mengompresi gambar ke format WebP dan menjalankan pemfilteran konten.
3. Pengguna menekan tombol "Kirim Laporan".	4. Sistem menyimpan laporan ke database dan menampilkannya pada linimasa Lost & Found.
Alternative Flow	Pengguna tidak melampirkan foto sehingga sistem tetap menyimpan laporan namun menandainya sebagai "tanpa bukti visual".
Exception	Proses unggah foto gagal karena koneksi terputus sehingga laporan tidak dapat disimpan.

Use Case 2.4	Menandai Barang Terjual
Author	Muhammad Rayhant Al Munawar
Date	26 Oktober 2026
Actors	User Terdaftar, Admin
Overview	Penjual menandai listing miliknya sebagai barang yang telah terjual agar tidak muncul lagi di katalog aktif.
Precondition	Pengguna telah login dan memiliki listing marketplace aktif miliknya sendiri.

Post Condition	Status listing berubah menjadi "Terjual" dan listing tidak lagi tampil pada katalog pencarian utama.
Actor Action	**System Action**
1. Pengguna membuka halaman listing miliknya dan memilih opsi "Tandai Terjual".	2. Sistem menampilkan dialog konfirmasi.
3. Pengguna menekan tombol "Konfirmasi".	4. Sistem memperbarui status listing menjadi "Terjual" pada database dan menyembunyikannya dari katalog aktif.
Alternative Flow	Pengguna membatalkan aksi pada dialog konfirmasi sehingga status listing tidak berubah.
Exception	Kegagalan koneksi ke server menyebabkan perubahan status tidak tersimpan.

4.3.3. Sistem Kelola Autentikasi dan Transaksi

Use Case 3.1	Mengautentikasi Akun (Cloudflare Turnstile)
Author	Muhammad Rayhant Al Munawar
Date	26 Oktober 2026
Actors	User Terdaftar
Overview	Pengguna melakukan login atau registrasi akun yang divalidasi menggunakan Cloudflare Turnstile untuk mencegah bot.
Precondition	Pengguna berada pada halaman login/registrasi.
Post Condition	Pengguna berhasil memiliki sesi identitas terenkripsi dan dapat mengakses fitur khusus member.
Actor Action	**System Action**
1. Pengguna memasukkan kredensial atau data registrasi.	2. Sistem menampilkan widget Cloudflare Turnstile untuk validasi human-challenge.
3. Pengguna menyelesaikan tantangan Turnstile dan menekan tombol "Masuk/Daftar".	4. Sistem memvalidasi token Turnstile dan kredensial pengguna, lalu membuat sesi terenkripsi (JWT).
Alternative Flow	Pengguna memasukkan kata sandi yang salah sehingga sistem menampilkan pesan kesalahan dan meminta pengguna mencoba kembali.
Exception	Layanan verifikasi Cloudflare Turnstile tidak dapat dihubungi sehingga proses autentikasi gagal diselesaikan.

Use Case 3.2	Membeli Fitur Superchat
Author	Muhammad Rayhant Al Munawar
Date	26 Oktober 2026
Actors	User Terdaftar
Overview	Pengguna membeli slot Superchat agar menfess miliknya disematkan (pinned) pada posisi teratas linimasa.
Precondition	Pengguna telah login dan memiliki postingan menfess yang ingin dipromosikan.
Post Condition	Menfess berhasil disematkan pada linimasa setelah pembayaran terverifikasi.
Actor Action	**System Action**
1. Pengguna memilih opsi "Beli Superchat" pada menfess miliknya.	2. Sistem menampilkan rincian biaya dan memicu use case Memindai dan Membayar QRIS.
3. Pengguna menyelesaikan pembayaran melalui pemindaian kode QRIS.	4. Sistem menerima konfirmasi pembayaran dan menyematkan menfess pada posisi teratas linimasa.
Alternative Flow	Pengguna membatalkan proses pembelian sebelum menyelesaikan pembayaran sehingga transaksi berstatus "dibatalkan".
Exception	Batas waktu pembayaran QRIS habis (expired) sehingga slot Superchat tidak jadi diberikan.

Use Case 3.3	Membeli Fitur Boost Listing
Author	Muhammad Rayhant Al Munawar
Date	26 Oktober 2026
Actors	User Terdaftar
Overview	Pengguna membeli fitur Boost agar listing barang jualannya lebih menonjol pada katalog marketplace.
Precondition	Pengguna telah login dan memiliki listing marketplace aktif.
Post Condition	Listing berhasil ditandai sebagai "Boosted" setelah pembayaran terverifikasi.
Actor Action	**System Action**
1. Pengguna memilih opsi "Boost Listing" pada barang jualannya.	2. Sistem menampilkan rincian biaya dan memicu use case Memindai dan Membayar QRIS.
3. Pengguna menyelesaikan pembayaran melalui pemindaian kode QRIS.	4. Sistem menerima konfirmasi pembayaran dan menandai listing sebagai boosted pada katalog.
Alternative Flow	Pengguna menutup halaman pembayaran sebelum transaksi selesai sehingga status boost tidak diaktifkan.
Exception	Notifikasi webhook dari Midtrans terlambat diterima sehingga status boost belum aktif meski pembayaran telah berhasil.

Use Case 3.4	Memindai dan Membayar QRIS
Author	Muhammad Rayhant Al Munawar
Date	26 Oktober 2026
Actors	User Terdaftar, Midtrans
Overview	Use case yang di-include oleh pembelian Superchat maupun Boost Listing, mencakup pembangkitan dan pembayaran kode QRIS dinamis.
Precondition	Pengguna telah memilih fitur berbayar (Superchat/Boost Listing) yang akan dibeli.
Post Condition	Kode QRIS berhasil dibayar dan status transaksi tercatat pada sistem.
Actor Action	**System Action**
	1. Sistem meminta pembangkitan kode QRIS dinamis melalui API Midtrans.
	2. Midtrans mengembalikan kode QRIS dan menampilkannya pada pop-up modal (Midtrans Snap).
3. Pengguna memindai kode QRIS menggunakan aplikasi dompet digital dan menyelesaikan pembayaran.	4. Midtrans memproses pembayaran dan mengirimkan notifikasi status ke sistem.
Alternative Flow	Pengguna memindai QRIS namun saldo tidak mencukupi sehingga pembayaran ditolak oleh aplikasi dompet digital.
Exception	API Midtrans mengalami gangguan sehingga kode QRIS gagal dibangkitkan.

Use Case 3.5	Memproses Status Pembayaran
Author	Muhammad Rayhant Al Munawar
Date	26 Oktober 2026
Actors	Midtrans, Sistem (Backend)
Overview	Sistem menerima dan memverifikasi notifikasi webhook dari Midtrans terkait status keberhasilan transaksi secara otomatis.
Precondition	Pengguna telah menyelesaikan pemindaian kode QRIS untuk fitur Superchat/Boost Listing.
Post Condition	Status transaksi pada database diperbarui sesuai hasil verifikasi, dan fitur berbayar diaktifkan bila pembayaran berhasil.
Actor Action	**System Action**
	1. Midtrans mengirimkan notifikasi HTTP POST (webhook) ke endpoint backend setelah pembayaran selesai.
	2. Sistem memvalidasi signature dan keabsahan notifikasi webhook.

	3. Sistem memperbarui status transaksi pada database menjadi "Berhasil" atau "Gagal".
	4. Sistem mengaktifkan fitur berbayar (Superchat/Boost Listing) apabila status pembayaran berhasil.
Alternative Flow	Notifikasi webhook diterima lebih dari satu kali (duplikat) sehingga sistem mengabaikan notifikasi yang redundan.
Exception	Signature webhook tidak valid sehingga notifikasi ditolak dan status transaksi tetap "Menunggu Pembayaran".

4.3.4. Sistem Kelola Moderasi Konten

Use Case 4.2	Melakukan Moderasi Konten
Author	Muhammad Rayhant Al Munawar
Date	26 Oktober 2026
Actors	Admin
Overview	Admin memutuskan untuk menyetujui atau menolak postingan yang telah ditandai oleh AI.
Precondition	Admin sedang meninjau detail sebuah postingan pada antrean flagged.
Post Condition	Status postingan diperbarui menjadi "Disetujui" (tayang) atau "Ditolak" (tidak tayang), dan log moderasi tercatat.
Actor Action	**System Action**
1. Admin meninjau isi konten beserta skor probabilitas pelanggaran dari AI.	2. Sistem menampilkan detail lengkap konten untuk mendukung keputusan Admin.
3. Admin menekan tombol "Setujui" atau "Tolak".	4. Sistem memperbarui status postingan pada database dan mencatat log moderasi yang tidak dapat dihapus sepihak.
Alternative Flow	Admin menandai postingan sebagai "perlu verifikasi tambahan" sebelum mengambil keputusan akhir.
Exception	Kegagalan sistem saat menyimpan keputusan moderasi menyebabkan status postingan tidak berubah.

Use Case 4.3	Memblokir User
Author	Muhammad Rayhant Al Munawar
Date	26 Oktober 2026
Actors	Admin
Overview	Admin memblokir (ban) pengguna yang terbukti melanggar aturan komunitas secara berulang.
Precondition	Admin telah mengidentifikasi pengguna yang melanggar melalui log moderasi atau laporan.
Post Condition	Akun pengguna berstatus "Diblokir" dan tidak dapat lagi mengakses fitur yang memerlukan login.
Actor Action	**System Action**
1. Admin membuka profil/riwayat pengguna yang akan diblokir.	2. Sistem menampilkan riwayat pelanggaran dan postingan pengguna terkait.
3. Admin menekan tombol "Blokir Pengguna" dan mengisi alasan pemblokiran.	4. Sistem mengubah status akun menjadi "Diblokir" dan mencabut sesi aktif pengguna tersebut.
Alternative Flow	Admin memilih pemblokiran sementara (suspend) dengan batas waktu tertentu, bukan permanen.
Exception	Proses pembaruan status akun gagal tersimpan akibat gangguan pada database.

Use Case 4.4	Melihat Log Transaksi
Author	Muhammad Rayhant Al Munawar

Date	26 Oktober 2026
Actors	Admin
Overview	Admin meninjau riwayat seluruh transaksi pembayaran (Superchat/Boost Listing) yang telah masuk ke sistem.
Precondition	Admin telah login ke dashboard dan terdapat data transaksi pada sistem.
Post Condition	Daftar log transaksi berhasil ditampilkan beserta status dan detail pembayarannya.
Actor Action	**System Action**
1. Admin membuka menu "Log Transaksi" pada dashboard.	2. Sistem mengambil seluruh data transaksi dari database, diurutkan dari yang terbaru.
3. Admin memfilter transaksi berdasarkan tanggal atau status pembayaran.	4. Sistem menampilkan hasil transaksi sesuai filter yang dipilih.
Alternative Flow	Admin mengekspor daftar transaksi ke dalam format laporan (CSV/PDF) untuk keperluan audit.
Exception	Kegagalan koneksi ke database menyebabkan log transaksi gagal dimuat.

5. NON FUNCTIONAL REQUIREMENT

5.1. TABEL NON FUNCTIONAL REQUIREMENT

ID	Parameter	Deskripsi
NFR-001	Performance	Sistem (API Hono) harus merespons pemanggilan antarmuka untuk memuat linimasa *menfess* dalam waktu kurang dari 2 detik pada kondisi koneksi standar. Proses kompresi gambar WebP di sisi klien harus selesai dalam waktu maksimal 3 detik.
NFR-002	Accuracy	Sistem penyensoran *Regex* lokal harus memiliki tingkat keberhasilan 100% dalam menahan penyebaran NIM (1124xxxx) dan nomor telepon sebelum data dikirim ke peladen.
NFR-003	Security (Keamanan)	Komunikasi data antara klien dan peladen diwajibkan menggunakan protokol HTTPS. Seluruh *endpoint* API untuk aksi penulisan data dan *dashboard* Admin harus dilindungi dengan autentikasi berbasis token JWT, serta dibentengi oleh *Cloudflare Turnstile* pada antarmuka publik.
NFR-004	Usability	Antarmuka pengguna (*User Interface*) dirancang dengan prinsip *Mobile-First*, sehingga komponen tidak boleh saling bertumpuk, tombol mudah dijangkau, dan

		kode QRIS (*Midtrans Snap*) dapat tampil utuh di layar perangkat ponsel pintar (*smartphone*).
NFR-005	Maintability	Kode program *backend* dibangun secara modular memisahkan *router*, *controller*, dan *services* agar mempermudah pembaruan (*update*) logika integrasi AI dan *webhook* pembayaran di masa mendatang tanpa mengganggu layanan yang sedang berjalan.